

地球简史

****[美]安德鲁·H.诺尔**** (Andrew H. Knoll, 1951-) |
北京联合出版公司2024年10月第1版（后浪出品） | 译者：赵文瑾 | ISBN 9787559678386 |
228页 | 精装 | 定价68.00元

原作名：*A Brief History of Earth*（2021年英文初版）
豆瓣评分人数不足（2024年10月新出，25人读过，评分尚未稳定）

诺尔是哈佛大学古生物学教授、美国国家科学院院士，研究前寒武纪和寒武纪生物30余年。这本书是诺尔写给大众的地球46亿年简史。

一、这本书做了什么

把46亿年的地球史压缩进228页——平均每页2000万年。

诺尔用四个地质事件把地球史分成四个时代：

1. ****地球的形成与最早的海洋****（46亿-40亿年前）：从星尘到岩石到岩浆海到最早的液态水。
2. ****生命的起源与光合作用****（40亿-24亿年前）：最早的单细胞生命出现，蓝藻发明了光合作用，把二氧化碳变成氧气——这是地球史上最大的环境灾难（对当时的厌氧生物来说），也是最大的环境转机（对后来的需氧生物来说）。
3. ****大氧化事件与雪球地球****（24亿-5.4亿年前）：氧气累积导致大气成分巨变，全球冰川事件（雪球地球）几乎杀死了所有生命——然后生命从冰封中复苏，寒武纪大爆发开始了。
4. ****从寒武纪到人类****（5.4亿年前至今）：动物出现，陆地被殖民，恐龙灭绝，哺乳动物崛起，人类在最后500万年登场——地球史的最后一秒。

这四个时代的核心主题只有一个：****地球和生命是共同进化的****。
不是"地球给生命提供舞台"，是"地球和生命互相改造"。蓝藻的光合作用改变了大气成分，大氧化事件改变了海洋化学，植物的根系改变了土壤结构，人类的活动正在改变气候——每一步都是生命改造地球，地球改造生命。

二、这本书做对了什么

****第一，诺尔是前寒武纪专家，这是这本书最大的优势。****
大多数地球史科普从寒武纪开始（因为寒武纪有化石，有故事），诺尔从46亿年前开始，用了全

书近一半的篇幅写寒武纪之前的历史。前寒武纪占地球史的88%时间，但大多数科普书只给它10%的篇幅。诺尔把比例调对了——前寒武纪才是地球史的主干，寒武纪之后的5.4亿年只是尾声。

****第二，蓝藻的光合作用是全书最精彩的一节。****

诺尔不只是告诉你蓝藻产生了氧气，他告诉你蓝藻的光合作用是地球史上第一次大规模生物改造环境的事件——一个微小的生物改变了整个大气的成分，杀死了大多数同时代的生命（厌氧生物），为后来所有需氧生物的进化铺平了道路。这不是"生命适应环境"的故事，是"生命创造环境"的故事。

****第三，雪球地球的故事讲得好。****

全球冰川事件——整个地球被冰覆盖，赤道温度降到-40°C，海洋从表面冻到1000米深——然后火山排放的二氧化碳累积到足够浓度，温室效应融化冰雪，生命从冰封中复苏。这个故事有灾难片的节奏：毁灭→冰封→复苏。诺尔讲得冷静但有力。

****第四，228页是正确的篇幅。****

地球史不需要600页——46亿年的叙事如果太详细，读者会迷失在地质年代的名字里。诺尔用228页讲完，每个时代只选最关键的几个转折，每个转折只讲最有故事性的那个。简洁不是偷懒，是选择。

三、这本书做错了什么

****第一，寒武纪之后太赶了。****

前寒武纪给了近一半篇幅（正确），寒武纪之后5.4亿年只剩一半篇幅（太赶）。恐龙灭绝只用了几页，哺乳动物崛起只用了几页，人类出现只用了几页。从寒武纪到人类这部分读起来像快速浏览——重要的转折都提到了，但没有时间展开。

****第二，没有人类史就不是完整的地球史——但诺尔不想写人类史。****

书名是《地球简史》，不是《生命简史》或《地质简史》。如果地球和生命是共同进化的，那人类是地球和生命共同进化的最新阶段——人类活动正在改变气候、改变海洋化学、改变生物多样性。诺尔在最后一章提到了人类世（Anthropocene），但只有几页。这不是疏忽——诺尔是有意地选择不写人类史，因为他认为人类只是地球史的一秒。但这一秒正在改变整个地球。

****第三，诺尔的冷静有时太冷静了。****

雪球地球几乎杀死了所有生命——诺尔讲这个故事的时候语气和讲蓝藻光合作用一样冷静。大氧化事件杀死了大多数厌氧生物——诺尔的语气和讲板块运动一样冷静。这种冷静是科学家的美德，但也是科普的代价——冷静让读者尊重科学，但不让读者感受到灾难的重量。赫拉利讲农业革命的时候说"史上最大的骗局"，诺尔讲大氧化事件的时候说"蓝藻改变了大气成分"。赫拉利的判断有争议但有力，诺尔的描述准确但无力。

****第四，和威尔斯《世界简史》、赫拉利《人类简史》相比，诺尔缺少一个统领性的论点。****

威尔斯的论点是"历史的方向是知识的增长"，赫拉利的论点是"人类靠虚构的故事合作"，诺尔的论点是"地球和生命共同进化"——但"共同进化"是一个描述，不是一个判断。赫拉利告诉你"农业革命

是史上最大的骗局”，诺尔告诉你“蓝藻的光合作用改变大气成分”——前者是一个判断（好坏），后者是一个描述（发生了什么）。描述比判断更准确，但判断比描述更令人记住。

****第五，228页的代价是每一个转折都没有充分的背景。****

读者需要一些地质学和生物学的基础知识才能跟上——如果你不知道什么是“大氧化事件”或“寒武纪大爆发”，诺尔的简洁会让你觉得每一页都在跳跃。这不是诺尔的错——228页写46亿年必然跳过背景——但这意味着这本书更适合“已经知道大概、想看专业版本”的读者，不适合“什么都不知道、想从零开始”的读者。

四、与书评日记的交叉引用

****与赫拉利《人类简史》对照：****

赫拉利讲7万年人类史（智人史），诺尔讲46亿年地球史。赫拉利的论点是“虚构的故事让人类统治地球”，诺尔的论点是“生命和地球共同进化”。两者合在一起：赫拉利讲的是地球史上最后一秒的故事，诺尔讲的是前45.995亿年的故事。赫拉利把7万年放大到440页，诺尔把46亿年压缩到228页——赫拉利的放大是有力的（每一个转折都有故事），诺尔的压缩是准确的（每一个转折都有证据），但两者都不完整：赫拉利缺了前45.995亿年的背景，诺尔缺了最后一秒的展开。

****与7月15日威尔斯《世界简史》对照：****

威尔斯讲的是人类史（从猿人到一战），诺尔讲的是地球史（从星尘到人类世）。威尔斯的论点是“历史的方向是知识的增长”，诺尔的论点是“生命和地球共同进化”。威尔斯的方向感比诺尔强——威尔斯相信历史有方向（知识增长），诺尔不相信地球史有方向（共同进化没有终点）。威尔斯的方向感可能是错的，但它让叙事有动力；诺尔的准确可能是对的，但它让叙事缺少牵引力。

****与斯塔夫里阿诺斯《全球通史》对照：****

斯塔夫里阿诺斯讲的是人类在全球尺度上的互动，诺尔讲的是生命在地球尺度上的互动。斯塔夫里阿诺斯的单位是“文明”，诺尔的单位是“地质时代”。时间尺度差9个数量级——斯塔夫里阿诺斯的1万年是诺尔的0.0002%。但两者共享一个方法：从宏观尺度看历史，不纠缠细节。

****与卡尼曼《思考，快与慢》对照：****

卡尼曼说人用系统1做快速判断，诺尔的书提醒你地球用46亿年做缓慢调整。人类的时间尺度是秒和年，地球的时间尺度是百万年和亿年。气候变化辩论中的“系统1”错误——用人类时间尺度判断地球时间尺度的事件——正是诺尔想纠正的：地球不需要人类的判断，地球只需要时间。

****与吴思《潜规则》对照：****

潜规则是制度层面的隐藏规则，蓝藻的光合作用是地球层面的隐藏力量。潜规则不写在正式规则里但实际运行，蓝藻的光合作用不在大气成分的初始设定里但改变了大气的成分。两者都是“底层力量改变了表面结构”——吴思讲的是人类社会的底层力量（暴力），诺尔讲的是地球史的底层力量（生命）。

五、一个更深的问题：诺尔的地球史没有方向，这是优点还是缺点？

威尔斯相信历史有方向——知识的增长。赫拉利相信历史有方向——虚构故事的能力增长。诺尔不相信地球史有方向——共同进化没有终点，蓝藻改变大气成分不是为了给人类铺路，恐龙灭绝不是为了让哺乳动物崛起，人类出现不是地球史的目标。

诺尔的"无方向"是科学家最诚实的立场——地球史确实没有方向，进化确实没有目标，人类确实是偶然。但"无方向"的叙事缺少一种力量：让读者感到"这一切都是通往某个地方的"。赫拉利的"虚构的故事"有方向（从动物到上帝），威尔斯的"知识的增长"有方向（从无知到科学），诺尔的"共同进化"没有方向（从星尘到星尘）。

没有方向的叙事更准确，但有方向的叙事更有力。这是科普书的核心张力——准确和有力之间的选择。诺尔选择了准确，赫拉利选择了有力，威尔斯选择了方向感（可能错的但有力）。三种选择对应三种读者：需要准确的读者读诺尔，需要有力的读者读赫拉利，需要方向的读者读威尔斯。

但最诚实的立场是诺尔的——地球不关心人类，进化没有目标，我们只是46亿年偶然的最新版本。这个立场不需要方向感，因为它本身就是方向感的反面：不要假设历史有方向，不要假设人类有特殊地位，不要假设一切都是为了我们。蓝藻不知道它在为需氧生物铺路，恐龙不知道它在大灭绝中让位，我们不知道我们在人类世中做什么。诺尔的冷静不是无感——是面对46亿年偶然的诚实。

六、一句话

诺尔用228页讲完了46亿年——蓝藻改变大气、雪球地球几乎杀死一切、寒武纪大爆发、人类在最后一秒登场——但"生命和地球共同进化"是描述不是判断，准确而不有力的地球史像一份体检报告：所有数据都对，但你不会因为一份体检报告改变生活方式。

书评作者：大米斗